

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	③
2	③	32	③
3	②	33	③
4	①	34	②
5	①	35	②
6	②	36	④
7	④	37	④
8	③	38	①
9	①	39	②
10	①	40	②
11	③	41	④
12	②	42	①
13	②	43	③
14	①	44	④
15	②	45	①
16	①	46	①
17	④	47	④
18	③	48	④
19	③	49	③
20	③	50	③
21	③	51	③
22	③	52	②
23	③	53	①
24	②	54	①
25	③	55	②
26	①	56	①
27	③	57	①
28	③	58	④
29	②	59	③
30	②	60	①

문제 1 ④

이론적	2A	+	B	→	3C	+	D
I	6몰		4몰		0		0
C	-6몰		-3몰		+9몰		+3몰
E	0몰		1몰		9몰		3몰

반응이 모두 정반응 쪽으로 진행되었다고 가정하면 이론적으로 얻을 수 있는 C의 몰수는 9몰이다. 실제 얻은 C의 몰수는 8.1몰이다. 수득률 = $\frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\%$ 이므로

$$\text{수득률} = \frac{8.1}{9.0} \times 100\% = 90\% \text{ 이다.}$$

문제 2 ③

이론적	4Al(s)	+	3O ₂ (g)	⇌	2Al ₂ O ₃ (s)
I	160g		충분		0
C	-160g		-142.2g		+302.2g
E	0		충분		302.2g

이 반응의 반응 질량비는 $Al : O_2 : Al_2O_3 = 108 : 96 : 204 = 27 : 24 : 51$ 이다. 반응이 모두 정반응 쪽으로 진행되었다고 가정하면 이론적으로 얻을 수 있는 Al₂O₃(s)의 질량은 302.2g이다.

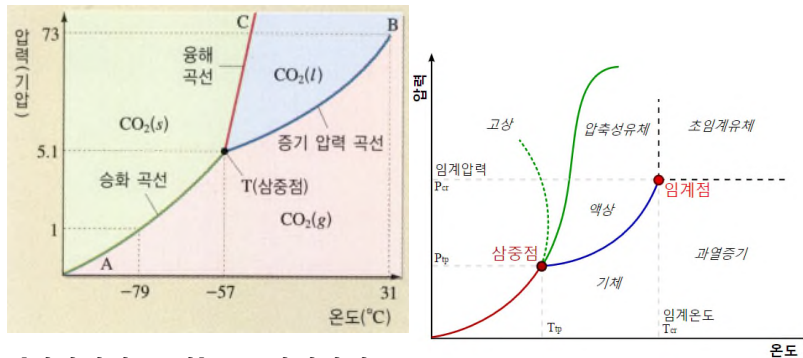
실제 얻은 Al₂O₃(s)의 질량은 260g이다. 수득률 = $\frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\%$ 이므로

$$\text{수득률} = \frac{260g}{302.2g} \times 100\% = 86\% \text{ 이다.}$$

문제 3 ②

- ① 옳은 설명: 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.
⇒ 평형 상수는 온도에 따라 변한다. 흡열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 커지고, 발열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다.
- ② 틀린 설명: 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.
⇒ 액체의 증기압력은 대기압과 상관없다.
- ③ 옳은 설명: 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.
⇒ 상전이가 일어나는 동안 출입하는 에너지는 상전이에 사용되기 때문에 온도가 변하지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.
⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다. 촉매는 평형상수에 아무런 영향을 주지 못한다.

문제 4 ①



[일반적인 물질] : 드라이아이스

- ① 틀린 설명: 25℃에서 액체를 만들 수 없다.
⇒ 25℃에서 압력을 높이면 액체를 만들 수 있다.
- ② 옳은 설명: 고체는 1 atm에서 녹지 않는다.
⇒ 고체는 1기압에서 승화한다. 따라서 1기압에서 녹지 않는다.
- ③ 옳은 설명: 35℃에서 액체로 존재하지 않는다.
⇒ 35℃에서는 과열증기거나 압력을 높이면 초임계유체가 된다. 따라서 액체로 존재하지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.
⇒ 일반적으로 액체의 증기압력이 고체의 증기압력보다 크다.

문제 5 ①

압력을 가하면 부피가 작아지는 상전이가 나타난다. 부피가 작아지는 것은 ② 액체 → 고체, ③ 기체 → 고체, ④ 기체 → 액체 이다. 하지만 ① 고체 → 기체 은 부피가 커지는 상전이다.

문제 6 ②

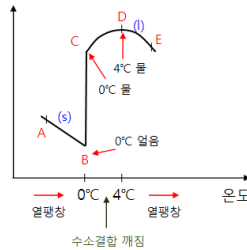
- ① 틀린 설명: 에탄올과 물은 분별증류법에 의해 두 가지 순수한 물질로 분리할 수 있다.
⇒ 물과 에탄올의 경우 에탄올의 끓는점이 낮아 먼저 끓어 나옴과 물은 천천히 끓어 나온다고 볼 수 있다. 증류를 반복할수록 에탄올의 비율이 높아진다. 하지만 에탄올:물의 질량비가 96:4가 되면 불변 끓음 혼합물을 만들게 된다. 불변끓음혼합물에서는 혼합물임에도 불구하고 끓는점이 일정한 혼합물이다. 불변끓음혼합물에서는 기체도 에탄올:물(질량비)=96:4로 용액의 조성고 같게 된다. 따라서 에탄올과 물은 분별증류에 의해 순수한 물질로 분리할 수는 없다.
- ② 옳은 설명: 어떤 조건에서 물은 액체, 고체, 기체상이 동시에 평형을 이루며 존재할 수 있다.
⇒ 물은 삼중점에서 고체, 액체, 기체 상이 동시에 평형을 이루며 존재한다. 물의 삼중점은 0.6117 kPa(0.006037 atm)과 273.16 K(0.01℃)이다.
- ③ 틀린 설명: 겨울철 도로의 결빙을 방지하는데 염화칼슘보다 염화나트륨이 더 효과적이

다.

⇒ 염화칼슘은 용해과정이 발열이고, 반트호프 인자도 3이기 때문에 염화칼슘이 더 효과적이다.

④ 틀린 설명: 온도가 증가하면 물의 밀도는 항상 감소한다.

⇒ 0℃물에서 4℃물로 온도가 높아질 때 밀도는 증가한다.



문제 7 ④

① 옳은 설명: 압력이 높아지면 녹는점이 높아진다.

⇒ 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도가 녹는점이다. 외부압력이 높아지면 녹는점도 높아진다.

② 옳은 설명: 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.

⇒ 1기압 25℃에서는 기체로 존재한다.

③ 옳은 설명: 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 없다.

⇒ 1기압에서는 승화하여 액체상태를 볼 수 없다.

④ 틀린 설명: 지구의 날씨가 추워져 -80℃가 되면 이 물질이 눈으로 내린다.

⇒ 기체의 증기압력이 1기압일 때 고체와 평형을 이룬다고 볼 수 있다. 대기 중 이산화탄소 농도는 0.03%이므로 대기 중의 이산화탄소는 계속 기체 상태로 존재한다.

문제 8 ③

① 옳은 설명: 이 물질의 녹는점은 95℃보다 높다.

⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1 상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119℃이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119℃이다. 외부압력이 낮다고 하더라도 (고체1, 액체, 기체)의 삼중점은 95℃보다 높다.

② 옳은 설명: 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.

⇒ (고체2, 고체1, 기체), (고체1, 액체, 기체), (고체2, 고체1, 액체) 사이 3개의 삼중점이 있다.

③ 틀린 설명: 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.

⇒ 1torr는 0.0013atm이다. 95℃에서 고체2의 증기압력이 10^{-4} atm이다. 따라서 상온에서 이 물질의 증기압은 1torr보다 작다.

④ 옳은 설명: 정상녹는점은 119℃이다.

⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1 상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119℃이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119℃이다.

문제 9 ①

- ① 틀린 설명: 태초의 광합성은 지상의 식물에서 일어났다. 따라서 지구 대기에 이산화탄소가 축적되는 것이 중요하다.
 ⇒ 태초의 광합성은 남세균이다. 지상의 식물은 오존층이 만들어지고 난 후에 나타나게 되었다.
- ② 옳은 설명: 바닷물 속의 광합성 세포가 광합성을 하기 위해서는 이산화탄소가 어느 정도 물에 녹는다는 사실이 중요하다.
 ⇒ 광합성의 화학반응식은 다음과 같다. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 이다. 따라서 이산화탄소가 물에 녹아야 광합성을 할 수 있다.
- ③ 옳은 설명: 산소는 같은 원자가 결합한 이원자분자이기 때문에 극성이 없고 따라서 물에 잘 녹지 않는다.
 ⇒ 극성 물질은 극성물질에 잘 녹고 무극성 물질은 무극성 물질에 잘 녹는다. 같은 원소 이원자분자는 무극성 분자이다. 물은 극성 물질이고 산소는 무극성 물질이다. 따라서 물에 잘 녹지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 바닷물 속에서 일어나는 광합성의 부산물인 산소가 대기에 축적된 후에야 육지로 동물이 진출했다.
 ⇒ $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 산소가 대기에 축적되고 오존층이 만들어 져야 육지에서 생물이 살아 갈 수 있다.

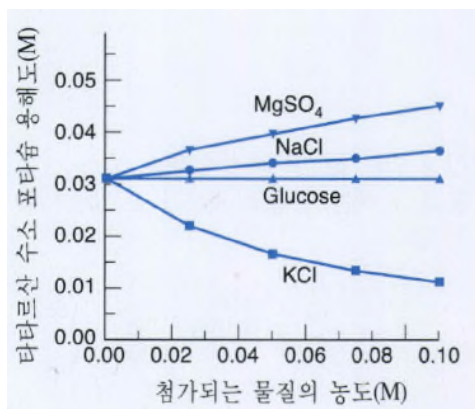
문제 10 ①

A 1.5g, B 1.5g가 물 500mL에 녹아있다. 25℃에 물 1L에 녹을 수 있는 A의 질량은 2.4g, B는 1.2g이다. 물 500mL에는 A 1.2g, B 0.6g 녹을 수 있다. 따라서 A가 0.3g 석출되고 B는 0.9g 석출된다. 석출된 고체 A:B의 질량비는 1:3이다. 따라서 25:75이다.

문제 11 ③

물에 대한 용해도는 $CH_3CH_2OH > CHCl_3 > C_2H_6$ 순이다. CH_3CH_2OH 는 물과 수소결합을 할 수 있으므로 잘 녹는다. $CHCl_3$ 는 극성 분자이고 C_2H_6 는 무극성 분자이다.

문제 12 ②



일반적으로 난용성염에 전해질을 가하면 더 잘 녹는다. 또한 이온 세기가 클수록 더 잘 녹는다. 녹아 있는 전해질이 난용성염의 양이온과 음이온을 둘러싸면서 이온분위기를 만들고 난용성염의 양이온과 음이온 사이의 인력을 약하게 한다. 난용성염의 양이온과 음이온 사이의 인력이 약해지면 더욱 잘 용해된다. 이온세기는 전하량이 클수록 크다. 하지만 공통이온이 있다면 용해도는 감소한다. 따라서 A는 MgSO₄, B는 NaCl, C는 Glucose, D는 KCl이다. D에는 공통적으로 K⁺가 포함되어있다.

문제 13 ②

황산구리의 화학식량은 159.5이다. 황산구리 결정의 화학식량은 249.5이다. 물 100g당 녹아있는 황산구리의 질량은 20g이다. 황산구리 결정은 물을 포함하고 있으므로 황산구리 결정이 녹아들면 물의 질량이 증가한다. 물 100g에 황산구리 결정 xg을 녹이면, 0.64xg의 황산구리와 0.36xg의 물이 추가된다. 전체 용매의 질량은 (100+0.36x)g이고 녹아있는 용질의 양은 (0.64x)g이다. $\frac{0.64x}{100+0.36x} = \frac{20}{100}$ 이므로 $64x = 7.2x + 2000$, $56.8x = 2000$, $x = 35.2$ g이다.

문제 14 ①

- ① 옳은 설명: 염산을 첨가하면 탄산칼슘의 물 속 용해도는 증가한다.
 ⇒ 탄산칼슘과 염산은 다음과 같이 반응한다.
 $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$. 염산과 반응함에 따라 탄산칼슘의 용해도는 증가한다.
- ② 틀린 설명: 황산을 첨가하면 황산바륨의 물 속 용해도는 증가한다.
 ⇒ $BaSO_4(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ 와 $H_2SO_4(l) \rightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ 의 반응식에서 SO_4^{2-} 이온이 공통적으로 존재한다. 공통이온효과로 공통으로 가지고 있는 이온이 있다면 용해도는 감소한다.
- ③ 틀린 설명: 염화은의 포화수용액에 염산을 첨가하면 염화은의 용해도곱 상수가 낮아진다.
 ⇒ 용해도곱상수는 평형 상수로 온도에만 의존한다.

- ④ 틀린 설명: 위 세 개의 설명 중 두 개는 옳다.
 ⇒ 위 세 개의 설명중 하나만 옳다.

문제 15 ②

- ① RaCl_2 염화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.
 ② RaCO_3 는 양금이다.
 ③ $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$ 는 양금이 아니다.
 ④ $\text{Ra}(\text{OH})_2$ 수산화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.

문제 16 ①

$\text{Zn}(\text{OH})_2$ 는 염기성염이다. 따라서 산성에서 잘 녹는다. 보기에서 나타난 용액의 pH 중 가장 산성인 pH는 3이다. 따라서 Zn^{2+} 이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는 3이다.

문제 17 ④

- ① $\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-$
 ⇒ AlCl_3 의 이온화도를 1이라고 가정하면 $i=4$ 이다.
 ② $\text{H}_2\text{SO}_4 : 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
 ⇒ H_2SO_4 의 이온화도를 1이라고 가정하면 $i=3$ 이다.
 ③ $\text{FeCl}_3 : \text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$
 ⇒ FeCl_3 의 이온화도를 1이라고 가정하면 $i=4$ 이다.
 ④ $\text{KMnO}_4 : \text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$
 ⇒ KMnO_4 의 이온화도를 1이라고 가정하면 $i=2$ 이다.
 i 가 가장 작은 물질은 ④ KMnO_4 이다.

문제 18 ③

AgCl 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우는 다음과 같다.

AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$			
	AB(s)	$\rightarrow$	$\text{A}^+(\text{aq}) + \text{B}^-(\text{aq})$
I	1	0	0
C	$-x$	$+x$	$+x$
E	$1-x$	x	x
$K_{sp} = [\text{A}][\text{B}] = x^2$			

$x^2 = K_{sp}$ 이므로 $x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}}$ 이다.

문제 19 ③

$Ca_3(PO_4)_2$ 의 경우 염의 형태가 A_3B_2 이다. A_3B_2 의 경우는 다음과 같다.

A_2B_3 또는 A_3B_2 의 경우 $K_{sp} = 108x^5$			
$A_2B_3(s) \rightarrow 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$			
I	1	0	0
C	-x	+2x	+3x
E	1-x	3x	3x
$K_{sp} = [A]^3[B]^3 = (2x)^2(3x)^3 = 108x^5$			

$$108x^5 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}} = \left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{\frac{1}{5}} \text{ 이다.}$$

문제 20 ③

① $Sn(OH)_2$ $K_{sp} = 3 \times 10^{-27}$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 9.1 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$

② CdS $K_{sp} = 1 \times 10^{-28}$ 의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다.

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-14} \text{ 이다.}$$

③ $Al(OH)_3$ $K_{sp} = 2 \times 10^{-32}$ 의 경우 염의 형태가 AB_3 이다. A_3B 또는 AB_3 의 경우 $K_{sp} = 27x^4$ 이다.

$$27x^4 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}} = \left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{\frac{1}{4}} = 5.2 \times 10^{-9} \text{ 이다.}$$

④ $Pb_3(PO_4)_2$ $K_{sp} = 1 \times 10^{-54}$ 의 경우 염의 형태가 A_3B_2 이다. A_2B_3 또는 A_3B_2 의 경우 $K_{sp} = 108x^5$ 이다. $108x^5 = K_{sp}$ 이므로

$$x = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}} = \left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{\frac{1}{5}} = 6.2 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$

따라서 25 °C에서 다음 화합물 중 물에서의 용해도가 가장 큰 것은 ③ $Al(OH)_3$ 이다.

문제 21 ③

용액 100 mL에 0.010 M $AgNO_3$ 용액 0.05 mL를 첨가했을 때, $[Ag^+] = 5 \times 10^{-6}$ 이다.

세 가지 화학종들이 $[Cl^-] = 0.10$ M, $[Br^-] = 0.00050$ M, $[CrO_4^{2-}] = 0.020$ M의 농도이므로

$$AgCl \ K_{sp} = 1 \times 10^{-10}, \ Q = [Ag^+][Cl^-] = 5 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-1} = 5 \times 10^{-7}$$

$Q > K$ 이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성된다.

$$\text{AgBr } K_{sp} = 4 \times 10^{-13}, Q = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 5 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-4} = 2.5 \times 10^{-9}$$

$Q > K$ 이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성된다.

$$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 \text{ } K_{sp} = 2 \times 10^{-12}, Q = [\text{Ag}^+][\text{CrO}_4^{2-}] = 5 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-2} = 10^{-7}$$

$Q < K$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성되지 않는다.

문제 22 ③

브로민화은(AgBr)의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다. $x^2 = K_{sp}$ 이므로

$$x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \text{이다. 문제에서 용해도는 g/L의 단위로 물어보고 있기 때문에 AgBr의 화학식량을 곱해 주어야한다. 따라서 이 온도에서 AgBr(s)의 용해도는}$$

$$8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \times \frac{188 \text{ g}}{\text{mol}} = 1.65 \times 10^{-4} \text{ g/L} \text{이다.}$$

문제 23 ③

Na_2SO_4 1M 수용액 50mL를 가하였더니 용액의 총 부피 500mL가 되었다면 Ba^{2+} 수용액의 초기 부피는 450mL이다. $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.1\text{M}$ 이고

$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1\text{M} = 1 \times 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-9} \text{이다.}$$

문제 24 ②

비커 A : 증류수 1.0 L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10 몰을 넣어 포화시켰다. $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다. $x^2 = K_{sp}$ 이므로 $x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5}$ 이다.

비커 B : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 1몰을 넣었다.

$$\text{BaSO}_4(\text{s}) \text{는 포화되기에 충분한 양이다. } K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{이다.}$$

비커 C : 0.10 M Na_2SO_4 수용액 1.0L에 $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 0.10몰을 넣었다.

$$\text{BaSO}_4(\text{s}) \text{는 포화되기에 충분한 양이다. } K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{이다.}$$

비커 D : 0.20 M BaCl_2 수용액에 같은 양의 0.20M Na_2SO_4 수용액을 첨가하였다.

$$Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 0.1 \times 0.1 = 10^{-2}, K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-10} \text{ 이므로 } Q > K \text{이고 평형에 이르기까지 역반응이 진행된다. 포화될 때까지 반응이 진행되어 A와 동일한 농도가 된다.}$$

- ① 틀린 설명: 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의 Ba^{2+} 이온이 존재한다.
 $\Rightarrow$ 비커 A의 $[Ba^{2+}] = 10^{-5}$ 이고 비커 B와 C의 $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.
- ② 옳은 설명: 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는 Ba^{2+} 이온 농도는 동일하다.
 $\Rightarrow$ 비커 A와 D는 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 의 비율이 1:1이다. 두 용액 모두 포화되므로 $[Ba^{2+}] = 10^{-5}$
- ③ 틀린 설명: 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 높다.
 $\Rightarrow$ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다 Ba^{2+} 이온 농도가 낮다.
- ④ 틀린 설명: 비커 C보다 비커 B에 $BaSO_4$ 가 더 많으니까 비커 B의 Ba^{2+} 이온 농도가 더 높다.
 $\Rightarrow$ 비커 B와 C 모두 $BaSO_4$ 가 포화되기에 충분한 양이다. 따라서 비커 B와 C의 $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

문제 25 ③

왼쪽 그림: 이온 X^- 가 Ag^+ 와 반응하여 양금을 만든다면, $K_{sp} = [Ag^+][X^-]$ 이다. 같은 종류의 음이온이면 K_{sp} 는 일정하다. $[X^-]$ 가 클수록 $[Ag^+]$ 는 작고, pAg^+ 는 크다. 따라서 $[X^-]$ 는 $A > B > C$ 이다.

오른쪽 그림: 3종류의 K_{sp} 가 존재할 수 있다. 같은 농도의 음이온이 있으니 음이온의 농도를 $[가^-]$, $[나^-]$, $[다^-]$ 라고 하면, $K_{sp,(가)} = [Ag^+][가^-]$, $K_{sp,(나)} = [Ag^+][나^-]$, $K_{sp,(다)} = [Ag^+][다^-]$ 로 나타낼 수 있다. $[가^-] = [나^-] = [다^-]$ 이므로 K_{sp} 가 클수록 $[Ag^+]$ 가 크고, $[Ag^+]$ 가 클수록 pAg^+ 는 작다. 시작 지점에서 pAg^+ 는 $가 > 나 > 다$ 이므로 K_{sp} 는 $가 < 나 < 다$ 이다.

문제 26 ①

- ① $H_3Y \rightleftharpoons H_2Y^- + H^+, K_{a_1}$
- ② $H_2Y^- \rightleftharpoons HY^{2-} + H^+, K_{a_2}$
- ③ $HY^{2-} \rightleftharpoons Y^{3-} + H^+, K_{a_3}$
- ④ $Y^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HY^{2-} + OH^-, K_{b_1}$

다양성자 산의 경우 $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ 이다. Y^{3-} 는 염기로 작용한다.

문제 27 ③

강산에서 $[H^+] = C$ 이다. $1.0 \times 10^{-4} M$ HBr 수용액에서 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$ 이다.

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ 이다. $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$ 이므로 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이다.

물의 자동이온화는 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ 이고 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이므로 물의 자동 이온화에 의해 생성된 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이다.

문제 28 ③

$K_a = C \times \alpha^2 = 0.1 \times \alpha^2 = 1.0 \times 10^{-5}$ 이다. 따라서 $\alpha = 10^{-2}$ 이고 % 이온화도(해리도)는 1%이다.

문제 29 ②

pH=3.0 이면 $[H^+] = C\alpha = 10^{-3}$ 이다. $[H^+] = 0.5 \times \alpha = 10^{-3}$ 이다. $\alpha = 2 \times 10^{-3}$ 이고 해리백분율은 $2 \times 10^{-1}\%$ ② 0.20% 이다.

문제 30 ②

pH 3.0인 초산(CH_3CO_2H)의 농도를 C M 이라고 하면 pH가 3이기 때문에 $[H^+]$ 가 10^{-3} 이라는 것을 알 수 있다. 평형상수 $K_a = \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{C - 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. C=0.055M이다.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+
I	C		0		0
C	-10^{-3}		$+10^{-3}$		$+10^{-3}$
E	$C - 10^{-3}$		10^{-3}		10^{-3}

수용액을 물로 10배 희석하였다면 다음과 같다.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+
I	0.0055		0		0
C	-x		+x		+x
E	$0.0055 - x$		x		x

평형상수 $K_a = \frac{x \times x}{0.0055 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. x=0.0003M이다. 따라서 pH=3.5이다.

하지만 조금 더 쉽게 생각한다면, pH=3.0 인데 10배 희석하면 4.0이다. 하지만 농도가 작아지면 이온화도가 커진다. 따라서 $3 < pH < 4$ 라고 추론할 수 있다.

문제 31 ③

(반응식 1) $HX \rightleftharpoons H^+ + X^-$, K_{HX}

(반응식 2) $HY \rightleftharpoons H^+ + Y^-$, K_{HY}

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 $HX + Y^- \rightleftharpoons X^- + HY$ 가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다. $K = \frac{K_{HX}}{K_{HY}}$ 이다. 이 반응의 평형 상수 값이 1보다 작다는 말은 $\frac{K_{HX}}{K_{HY}} < 1$ 이고 ③ $K_{HX} < K_{HY}$ 이다.

문제 32 ③

(반응식 1) $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$, K_{HA}

(반응식 2) $HB \rightleftharpoons H^+ + B^-$, K_{HB}

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ 가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다. $K = \frac{K_{HA}}{K_{HB}}$ 이다.

$pK_a(HA) < pK_a(HB)$ 는 $K_{HA} > K_{HB}$ 이다. 따라서 ③ $K > 1$ 이다.

문제 33 ③

$2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l)$ 의 평형상수는 다음과 같다.

$$K = \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[CrO_4^{2-}]^2 [H^+]^2} = \frac{0.1}{0.1^2 \times [H^+]^2} = 3.0 \times 10^{14} \quad , \quad [H^+]^2 = 3.33 \times 10^{-14} \text{ 이고 } [H^+] = 1.82 \times 10^{-7}$$

이다. 따라서 $pH = -\log[H^+] = 6.74$ 이다.

문제 34 ②

가. 옳은 설명: 평형에서 수용액의 pH는 약 10.6 이다.

$\Rightarrow [OH^-] = Ca$, $pOH = -\log[OH^-] = -\log(C \cdot \alpha) = -\log \sqrt{C \cdot K_b}$ 이다. $\alpha = 0.042$ 이고 C 는 0.01M이다. $[OH^-] = Ca = 4.2 \times 10^{-4}$ 이고 $pOH = 4 - 0.623 = 3.377$ 이다. $pH + pOH = 14$ 이므로 $pH = 10.623$ 이다.

나. 틀린 설명: B의 농도가 작아질수록 해리도는 감소한다.

$\Rightarrow$ 농도가 작아질수록 해리도는 증가한다.

다. 옳은 설명: 짝산 BH^+ 의 해리상수는 약 5.6×10^{-10} 이다.

$\Rightarrow K_b = C \cdot \alpha^2 = 1.76 \times 10^{-5}$, $K_a \times K_b = K_w$ 이다. $K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1.76 \times 10^{-5}} = 5.68 \times 10^{-10}$ 이다.

문제 35 ②

50℃에서 순수한 물의 pH=6.63이다. 순수한 중성의 물에서는 pH=pOH이다. pOH=6.63 또한 pH+pOH=pK_w이다. pK_w=-logK_w=13.26, K_w=10^{-13.26}=5.49×10⁻¹⁴이다.

문제 36 ④

순수한 중성의 물에서는 pD=pOD이다. 또한 pD+pOD=pK_w이다. D₂O의 이온곱 상수는 25℃에서 1.4×10⁻¹⁵ 이고, pD+pOD=pK_w=-logK_w=16-1.15=14.85 이다. 따라서 pD=pOD=7.425이다.

문제 37 ④

- ① 옳은 설명: $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] > 0.010 \text{ M}$ 이다.
 ⇒ 일부 이온화되어있기 때문에 $[HA]=C-Ca$, $[A^-] = [H_3O^+] = Ca$ 이다.
 따라서 $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] = C + Ca$ 이고 0.010M보다 크다.
- ② 옳은 설명: $[HA] > [A^-]$ 이다.
 ⇒ 약산은 이온화도가 매우 작으므로 대부분 $[HA]$ 로 존재한다.
- ③ 옳은 설명: pH > 2 이다.
 ⇒ 강산의 경우 모두 이온화하여 $[H^+]=C$ 이지만, 약산의 경우 $[H^+]=Ca$ 이고 α값이 매우 작기 때문에 $[H^+]<0.010\text{M}$ 이다. 따라서 pH는 2보다 크다.
- ④ 틀린 설명: $[H_3O^+] < [A^-]$ 이다.
 ⇒ HA가 이온화하여 $[H_3O^+]$ 와 $[A^-]$ 를 만들 때 $[H_3O^+]$ 와 $[A^-]$ 의 계수비가 1:1이기 때문에 $[H_3O^+] = [A^-]$ 이다.

문제 38 ①

암모니아 수용액 (NH₃(aq))을 염산 표준 용액(HCl(aq))으로 적정하였다면 중화점 전에는 염기성이고 중화점 이후는 산성이다. 약산과 강염기의 적정에서 사용할 수 있는 지시약은 메틸오렌지, 브로모페놀블루이다. 메틸오렌지를 사용하면 중화점 전에는 노란색이고 중화점 이후에는 오렌지색이 된다. 브로모페놀블루를 사용하면 중화점 전에는 붉은보라색이고 중화점 이후에는 노란색이 된다. 페놀프탈레인과 페놀레드는 약염기의 적정에서 사용할 수 없다.

문제 39 ②

암모니아를 염산으로 적정하면, 중화점에서는 NH₄Cl이 만들어진다. NH₄Cl은 물을 가수분해하여 약산성 용액을 만든다. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + OH^-$ 이다.

$$pH = -\log[H^+] = -\log\sqrt{C \cdot K_a} = -\log\sqrt{0.05 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 6 - 0.72 = 5.28 \text{ 이다. 당량점에서의}$$

pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서 $pK_a=5.4$ 인 메틸레드를 사용하는 것이 가장 적절하다.

문제 40 ②

당량점까지 들어간 NaOH는 (농도×부피×가수=농도×부피×가수)로 풀 수 있다.

- ① $0.1 \text{ M HCl } 10 \text{ mL} \Rightarrow 0.1\text{M} \times 10\text{mL} \times 1 = 1\text{mmol}$
- ② $0.1 \text{ M CH}_3\text{COOH } 15 \text{ mL} \Rightarrow 0.1\text{M} \times 10\text{mL} \times 1 = 1.5\text{mmol}$
- ③ $0.07 \text{ M H}_2\text{SO}_4 \text{ } 10 \text{ mL} \Rightarrow 0.07\text{M} \times 10\text{mL} \times 2 = 1.4\text{mmol}$
- ④ $0.02 \text{ M H}_3\text{PO}_4 \text{ } 20 \text{ mL} \Rightarrow 0.02\text{M} \times 20\text{mL} \times 3 = 1.2\text{mmol}$

이다. 가장 많은 NaOH몰수가 소모되는 것은 ② $0.1 \text{ M CH}_3\text{COOH } 15 \text{ mL}$ 이다.

문제 41 ④

- ① 0.1 M NaCl 수용액
 $\Rightarrow \text{NaCl}$ 수용액은 가수분해 하지 않아 중성이다. $\text{pH}=7$ 이다.
- ② 0.1 M NaHCO_3 수용액
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 가수분해하지 않지만 HCO_3^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해하여 약염기성이 된다. $\text{pH}>7$ 이다.
- ③ 0.1 M 포도당 수용액
 $\Rightarrow$ 포도당 수용액은 가수분해 하지 않아 중성이다. $\text{pH}=7$ 이다.
- ④ $1 \times 10^{-8} \text{ M HCl}$ 수용액
 $\Rightarrow 1 \times 10^{-8} \text{ M HCl}$ 수용액은 모두 이온화하여 $[\text{H}^+]=1 \times 10^{-8} \text{ M}$ 내고, 물의 자동이온화를 통해 $[\text{H}^+]=1 \times 10^{-7} \text{ M}$ 를 낸다. 따라서 pH 는 7보다 조금 작다.

문제 42 ①

- ① HNO_3
 $\Rightarrow \text{HNO}_3$ 는 강산이다.
- ② HNO_2
 $\Rightarrow \text{HNO}_2$ 는 약산이다.
- ③ Na_2CO_3
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 CO_3^{2-} 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
- ④ NaHCO_3
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 HCO_3^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
 CO_3^{2-} 의 K_b 가 HCO_3^- 의 K_b 보다 크다. 따라서 가장 강한염기를 만드는 것은 ③ Na_2CO_3 이다.
 K_a 값이 클수록 K_b 값은 작다.
 pH 를 기준으로 나열하면 pH : ① $\text{HNO}_3 < ② \text{HNO}_2 < ④ \text{NaHCO}_3 < ③ \text{Na}_2\text{CO}_3$ 이다.

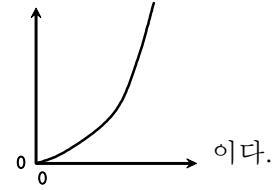
문제 43 ③

$Mg(OH)_2$ 는 염기성 염이므로 수소 이온 농도($[H^+]$)가 클수록 더 잘 녹는다.

$Mg(OH)_2(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$, $K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2$ 이다.

$Mg(OH)_2$ 의 용해도는 $[Mg^{2+}]$ 와 같다. $K_w = [H^+][OH^-]$ 이므로 $[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]}$ 이다.

$[Mg^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[OH^-]^2} = \frac{[H^+]^2 K_{sp}}{K_w^2}$ 이다. 즉 $y=ax^2$ 의 그래프이다.



따라서 $Mg(OH)_2$ 의 용해도 vs 수소 이온 농도($[H^+]$)는 ③ 이다.

문제 44 ④

① RbI (중성) $pH=7$

⇒ Rb^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

I^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

② NH_4NO_3 (약산성) $pH < 7$

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

NO_3^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ CH_3COOK (약염기성) $pH > 7$

⇒ K^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH_3COO^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

④ $NaCN$ (약염기성) $pH > 7$

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CN^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

CH_3COO^- 와 CN^- 의 K_b 를 비교하면 K_a 가 클수록 K_b 가 작다.

CH_3COOH , $K_a = 1.8 \times 10^{-5} > HCN$, $K_a = 4.0 \times 10^{-10}$ 이므로 $K_b(CH_3COO^-) < K_b(CN^-)$ 이다.

따라서 pH 는 ② NH_4NO_3 < ① RbI < ③ CH_3COOK < ④ $NaCN$ 순이다.

문제 45 ①

KH_2PO_4 0.030 몰과 NaOH 0.10 몰을 넣으면 다음과 같이 반응한다.

	H_2PO_4^-	+	OH^-	$\rightarrow$	HPO_4^{2-}	+	H_2O
I	0.03M		0.1M		0		0
C	-0.03M		-0.03M		+ 0.03M		+ 0.03M
E	0		0.07M		0.03M		0.03M

	HPO_4^{2-}	+	OH^-	$\rightarrow$	PO_4^{3-}	+	H_2O
I	0.03M		0.07M		0.03M		0.03M
C	-0.03M		-0.03M		+ 0.03M		+ 0.03M
E	0		0.04M		0.06M		0.06M

- a. $[\text{K}^+] = 0.030\text{M}$
 $\Rightarrow \text{K}^+$ 는 구경꾼이온이다. $[\text{K}^+] = 0.030\text{M}$ 이다.
- b. $[\text{Na}^+] = 0.10\text{M}$
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 구경꾼이온이다. $[\text{Na}^+] = 0.10\text{M}$ 이다.
- c. $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.030\text{M}$
 $\Rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$ 는 모두 반응한다. $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0\text{M}$
- d. $[\text{OH}^-] = 0.10\text{M}$
 $\Rightarrow$ 위의 반응식에 따라 반응하면 $[\text{OH}^-] = 0.04\text{M}$ 이다.

문제 46 ①

KCH_3CO_2

$\Rightarrow \text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH_3COO^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

KF

$\Rightarrow \text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

KCN

$\Rightarrow \text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CN^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

KNO_2

$\Rightarrow \text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

NO_2^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 47 ④

CH₃COOH의 K_a=1.8×10⁻⁵ 이다.

a. 0.1M CH₃COOH 100mL

⇒ 약산의 $pH = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.1 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}} = 3 - 0.13 = 2.87$ 이다.

b. 0.1M CH₃COONa 100mL

⇒ CH₃COO⁻는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해하여 약염기성을 용액을 만든다.

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} \text{ 이다. } pH = -\log[OH^-] = -\log \sqrt{C \cdot K_b} = -\log \sqrt{0.1 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 5 - 0.13 = 4.87$$

이고 pH+pOH=14 이므로 pH=9.13이다.

c. 0.1M CH₃COOH 100mL + 0.1M CH₃COONa 100mL

⇒ 완충용액의 pH=pK_a 이므로 $pH = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - 0.255 = 4.745$ 이다.

d. 0.1M CH₃COOH 100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의 CH₃COOH 이다. $pH = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.01 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}} = 4 - 0.63 = 3.37$

e. 0.1M CH₃COONa 100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의 CH₃COONa 이다. CH₃COO⁻는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염

기성을 용액을 만든다. $K_b = \frac{K_w}{K_a}$ 이다.

$$pH = -\log[OH^-] = -\log \sqrt{C \cdot K_b} = -\log \sqrt{0.01 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 6 - 0.37 = 5.63 \text{ 이고}$$

pH+pOH=14 이므로 pH=8.37이다.

하지만 단순히 상대적인 세기만 비교하면, 다음과 같이 판단할 수 있다.

a. 0.1M CH₃COOH 100mL는 약산성으로 농도는 0.1M이다.

b. 0.1M CH₃COONa 100mL는 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고 농도는 0.1M이다.

c. 0.1M CH₃COOH 100mL + 0.1M CH₃COONa 100mL는 약산성이며 pH=pK_a이다.

d. 0.1M CH₃COOH 100mL + 증류수 900mL 약산성으로 농도는 0.01M이다.

e. 0.1M CH₃COONa 100mL + 증류수 900mL 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고 CH₃COO⁻ 농도는 0.01M이다.

즉, a:약산, b:약염기, c:완충용액, d:묽은약산, e:묽은약염기 이다.

따라서 pH는 a<d<c<e<b 이다.

문제 48 ④

* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

① 물 1 L에 CH_3COOH 0.5 mol 과 CH_3COONa 0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 1) 약산과 그염 1:1 이다.

② 물 500 mL에 CH_3COOH 0.5 mol 과 CH_3COONa 0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 1) 약산과 그염 1:1 이다.

③ 물 1 L에 CH_3COOH 1.0 mol 과 NaOH 0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 3) 약산과 강염기 2:1 이다.

④ 물 500 mL에 CH_3COONa 0.5 mol 과 HCl 0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 5) 약산의염과 강산 2:1 이어야하나 1:1이다.

문제 49 ③

HA 0.120몰에 OH^- 를 0.04몰, 0.08몰을 넣으면 다음과 같다.

I	HA	+	OH^-	→	A^-	+	H_2O
I	1.2M		0.4M		0		0
C	-0.4M		-0.4M		+0.4M		+0.4M
E	0.8M		0		0.4M		0.4M

II	HA	+	OH^-	→	A^-	+	H_2O
I	1.2M		0.8M		0		0
C	-0.8M		-0.8M		+0.8M		+0.8M
E	0.4M		0		0.8M		0.8M

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \text{ 이다.}$$

$$\text{pH(I)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.4}{0.8} = \text{pK}_a - \log 2$$

$$\text{pH(II)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.8}{0.4} = \text{pK}_a + \log 2$$

두 pH의 차이는 $2\log 2.0 = \log 4.0$ 이다.

문제 50 ③

- ① 옳은 설명 : Na^+ 이온 반지름이 F^- 이온 반지름보다 작다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 이온과 F^- 이온의 전자배치는 $[\text{Ne}]$ 으로 동일하다. 껍질 수, 전자 수가 동일하기 때문에 유효핵전하가 클수록 반지름이 작다. Na^+ 의 핵전하가 F^- 의 핵전하보다 크기 때문에 Na^+ 이온 반지름이 F^- 이온 반지름보다 작다.
- ② 옳은 설명 : 물에 녹아 약염기성을 나타낸다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
- ③ 틀린 설명 : 용액의 pH에 상관없이 용해도가 일정하다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
 염기성 염은 산성에서 용해도가 더 크다.
- ④ 옳은 설명 : 결정 격자에서 Na^+ 와 F^- 의 배위수는 동일하다.
 $\Rightarrow \text{NaF}$ 는 1:1로 결합한다. 1:1로 결합하는 경우에 각 배위수가 동일하다.

문제 51 ③

- * 당량점에서의 pH
- 강산+강염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH=7
 강산+약염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH<7
 약산+강염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH>7
 약산+약염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH, $K_a > K_b \Rightarrow \text{pH} < 7$, $K_a < K_b \Rightarrow \text{pH} > 7$
- ① HCl
 $\Rightarrow$ 강산+강염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH=7
- ② HCOOH
 $\Rightarrow$ 약산+강염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH>7
- ③ NH_3
 $\Rightarrow$ 강산+약염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH<7
- ④ NaOH
 $\Rightarrow$ 강산+강염기 $\Rightarrow$ 당량점 pH=7
- 강산 또는 강염기를 사용하여 중화시켰을 때 당량점에서의 pH가 7보다 작은 화합물은 ③ NH_3 이다.

문제 52 ②

0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL와 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 반응시키면 4) 약염기와 강산 2:1로 완충용액이 만들어진다. 완충용액의 $pOH=pK_b$ 이다. B의 $K_b=10^{-5}$ 이고 BH^+ 의 $K_a=10^{-9}$ 이다.

0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더하면 다음과 같다.

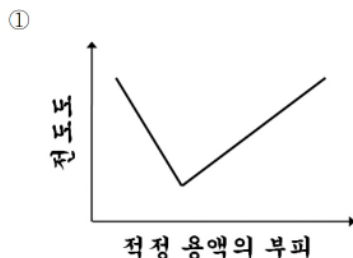
II	B	+	HX	→	BH ⁺	+	X ⁻
I	2mmol		1.5mmol		0		0
C	-1.5mmol		-1.5mmol		+ 1.5mmol		+ 1.5mmol
E	0.5mmol		0		1.5mmol		1.5mmol

$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]} = pK_b + \log \frac{1.5}{0.5} = 5 + 0.48 = 5.48 \text{이다. } pH + pOH = 14 \text{이다.}$$

따라서 $pH=8.52$ 이다.

문제 53 ①

$Ba(OH)_2$ 는 강염기로 강전해질이다. 1.0M $Ba(OH)_2$ 용액 20mL와 1.0M $(NH_4)_2SO_4$ 용액의 반응식은 다음과 같다. $Ba(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4 \rightarrow 2NH_4OH + BaSO_4(s)$ 이다. 중화반응을 통해 $BaSO_4$ 양금이 생성된다. 중화점 이후 $(NH_4)_2SO_4$ 가 이온화되면서 전기전도도가 커진다. 따라서 적정 용액의 부피에 따른 전기전도도는 그래프와 같다.



문제 54 ①

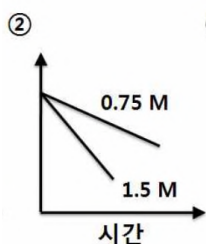
0.0144M NH_3 용액 10mL를 0.0144M HCl 용액으로 적정하면 HCl 부피 10mL가 소모된다. 따라서 $[NH_4^+]=0.0072M$ 이다. $K_b = \frac{K_w}{K_a}$ 이다. NH_3 의 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로 NH_4^+ 의 $K_a=5.5 \times 10^{-10}$ 이다. $pH = -\log[H^+] = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.0072 \cdot 5.5 \cdot 10^{-10}} = 6 - 0.3 = 5.7$ 이다.

문제 55 ②

0.75M NaOH(aq) 5mL의 $pOH = -\log(0.75) = 0.46$, $pH = 13.54$

1.5M NaOH(aq) 5mL의 $pOH = -\log(1.5) = 0.18$, $pH = 13.82$

두 용액의 pH는 12보다 크다. $phph^{-2}$ 를 넣게 되면 $phph^{-3}$ 이 된다. 따라서 $[phph^{-2}]$ 는 감소한다. 농도가 진한 1.5M NaOH(aq)용액이 농도가 묽은 0.75M NaOH(aq)용액보다 반응속도



가 빠르다. 따라서 그래프는 이다.

문제 56 ①

$pK_a = 8$ 인 약산은 $pK_a = 6$ 인 약산보다 초기 pH가 크다. 따라서 A이다.

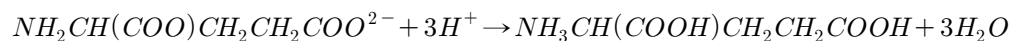
0.02 mM 약산(HA)을 10배 묽힌 산의 적정 곡선은 초기 pH가 크다. 따라서 가이다.

문제 57 ①

초기 pH는 $A > B > C$ 이다. K_b 는 $A > B > C$ 이다. K_b 가 작을수록 짝산의 K_a 값이 크고 당량점의 pH값이 커진다. 따라서 당량점에서 pH는 $A > B > C$ 이다.

문제 58 ④

① 0.1M 글루탐산 소듐($NH_2CH(COONa)CH_2CH_2COONa$)은 다음과 같이 반응한다.



따라서 3개의 당량점이 나타나야한다. 하지만 적정곡선에서는 2개의 당량점이 있다.

② 0.1M 글리실산 소듐(NH_2CH_2COONa)과 ③ 0.1M Na_2CO_3 은 2개의 당량점이 나타난다. 하지만 제1당량점까지 넣어준 HCl의 부피와 제2당량점까지 넣어준 HCl의 부피는 같아야한다. 하지만 적정곡선에서는 제1당량점까지 10mL, 제2당량점까지는 30mL이므로 하나의 물질이 반응했다고 보기는 어렵다.

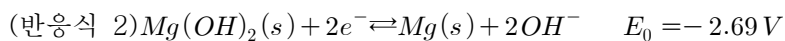
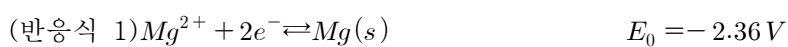
④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M $NaHCO_3$

초기 0.1 M $NaHCO_3$ 가 모두 반응하는데 HCl 10mL가 소모되었다면, 0.1M Na_2CO_3 가 모두 소모되는 데 HCl 20mL가 소모된다. 따라서 위 그래프에 넣어준 미지시료는 ④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M $NaHCO_3$ 이다.

문제 59 ③

1개의 산소 분자가 환원될 때 4개의 전자가 흐른다. 0.8mmol의 산소 분자가 환원되었다면 $4 \times 0.8\text{mmol} = 3.2\text{mmol}$ 의 전자가 흐른다. $1\text{A} = 1\text{C/s}$ 이고 전자 1몰의 전하(1F)는 96500C이다. 전자 3.2mmol의 전하는 $96500\text{C} \times 3.2\text{mmol} = 308800\text{mC}$ 이다. 1시간 동안 흘렀기 때문에 시간은 3600s이다. 따라서 전류는 $\frac{308800\text{mC}}{3600\text{s}} = 85.7\text{mA}$ 이다.

문제 60 ①



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이고 평형일 때 $\Delta G = 0$, $Q = K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{2 \times (-0.33)}{0.0592}} = 10^{-11.15} = 7 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$